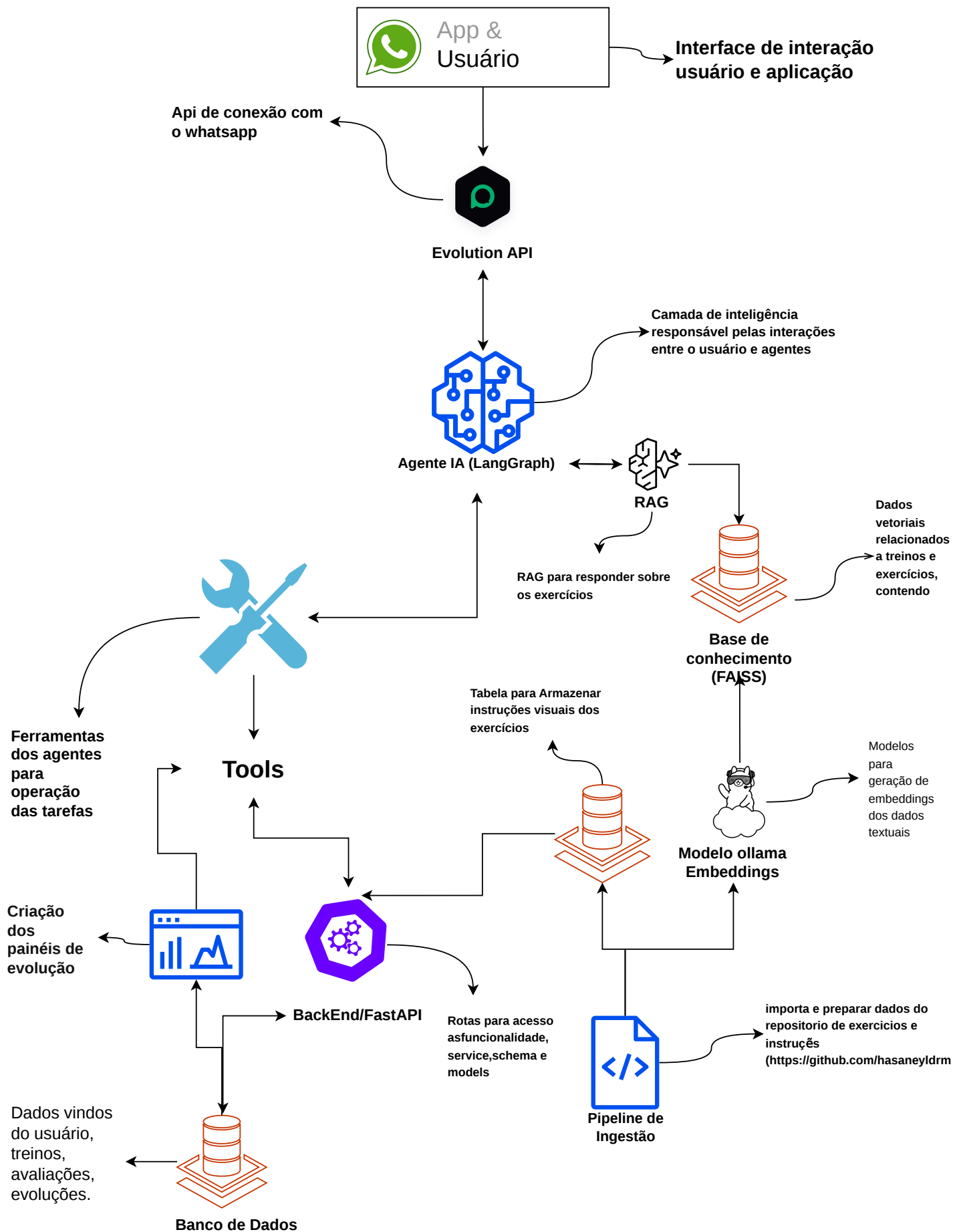
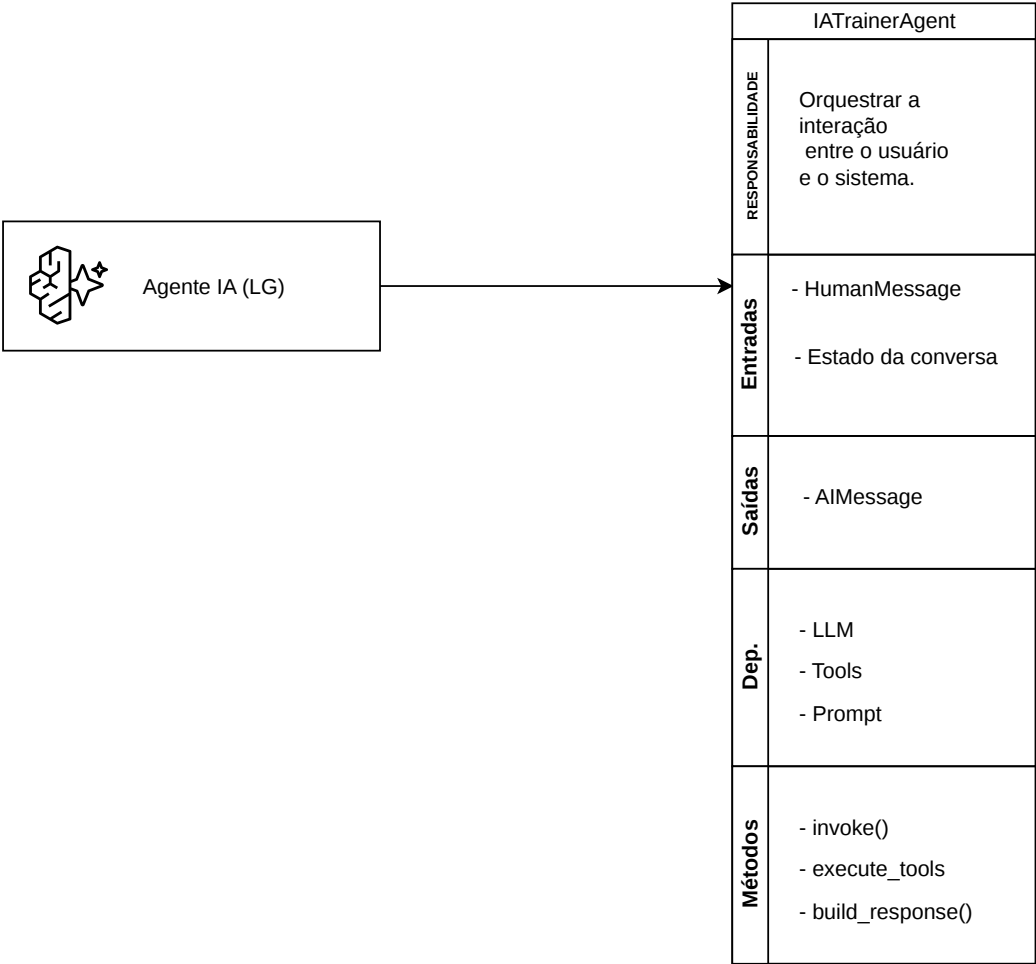
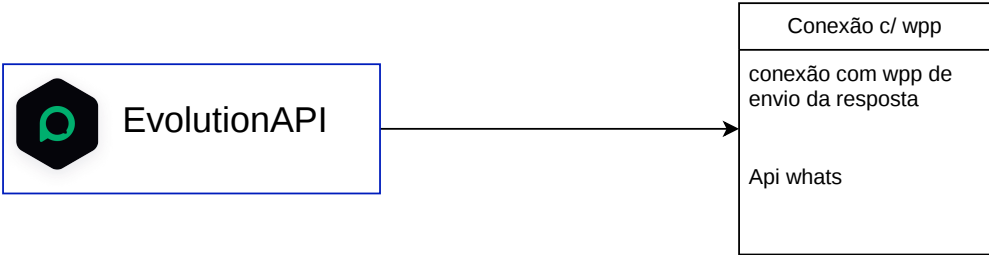
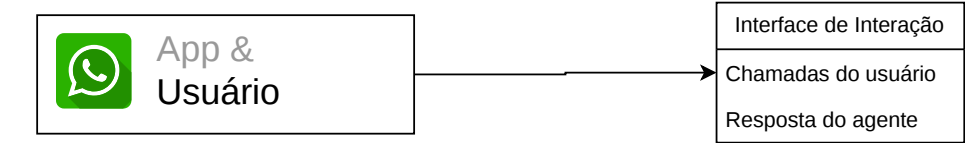


Fluxo Operacional



Descritivo de Funcionalidade

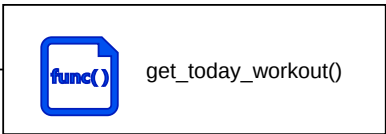




Tools	
RESPONSABILIDADE	Disponibilizar funcionalidades do Backend para o AITrainerAgent através de ferramentas (execute_tools). As Tools recebem parâmetros do agente, chamam os serviços do Backend e retornam os resultados em formato compreensível para o LLM.
Entradas	- Argumentos enviados pelo AITrainerAgent - Contexto da conversa (quando necessário)
Saídas	- Dados estruturados - Mensagens de sucesso - Mensagens de erro
Dep.	• FastAPI (API ou Services) • Schemas • Banco de Dados (indiretamente) • Dashboard Service (quando necessário) • get_today_workout()
MÉTODOS	• register_workout_execution() • get_workout_history() • get_physical_evaluation() • get_progress() • generate_dashboard_link()

Tool: get_today_workout()

RESPONSABILIDADE	Consultar qual treino o usuário deve executar na data atual.
Entradas	• user_id: int • date: datetime (opcional)
Saídas	• WorkoutSchema None



Tool: register_workout_execution()	
RESPONSABILIDADE	Registrar uma execução de treino.
Entradas	• user_id • exercise_id • weight • repetitions • sets • duration
Saídas	• ExecutionSchema



register_workout_execution()

Tool: get_progress()	
RESPONSABILIDADE	Registrar uma execução de treino.
Entradas	• user_id • exercise (opcional) • period (opcional)
Saídas	• ProgressSchema



get_progress()

Tool: search_exercise_information() --- Intera com o RAG -----	
RESPONSABILIDADE	Consultar informações sobre exercícios.
Entradas	• query
Saídas	• Texto



search_exercise_information()

Tool: generate_dashboard_link()	
RESPONSABILIDADE	Criar um link temporário para o Dashboard.
Entradas	• user_id
Saídas	• https://...



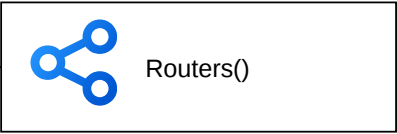
search_exercise_information()

Backend	
RESPONSABILIDADE	Centralizar toda a lógica de negócio da aplicação, expondo APIs, validando dados, persistindo informações e fornecendo serviços para as Tools utilizadas pelo AITrainerAgent.
Entradas	• Chamadas das Tools • Requisições HTTP (Dashboard e futuras integrações)
Saídas	• Dados estruturados (Schemas) • Respostas HTTP • Persistência no banco de dados
Dep.	• SQLAlchemy • Pydantic • Alembic • Banco de Dados • Jinja2 (Dashboard)
SUB COMP.	• Routers • Services • Repositories • Models • Schemas • Database



Backend (FastAPI)

backend: Routers	
RESPONSABILIDADE	Expor os endpoints da aplicação. Não possuem regra de negócio. Recebem requisições, validam a entrada através dos Schemas e encaminham para os Services.
Entradas	• HTTP Request
Saídas	• HTTP Response



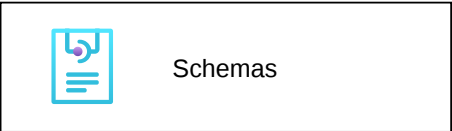
backend: Services	
RESPONSABILIDADE	Implementar toda a regra de negócio da aplicação. Os Services coordenam operações, validam informações e utilizam os Repositories para acessar os dados.
Entradas	• Dados validados pelos Routers • Chamadas das Tools
Saídas	• Schemas • Objetos de domínio • Exceções de negócio
Depend.	• Repositories • Models • Schemas



backend: Repositories	
RESPONSABILIDADE	Centralizar todo o acesso ao banco de dados. Nenhuma regra de negócio deve existir aqui.
Entradas	• Chamadas dos Services
Saídas	• Models
Depend.	• SQLAlchemy • Database



backend: Schemas	
RESPONSABILIDADE	Definir contratos de entrada e saída da aplicação utilizando Pydantic. Realizar validações e serialização dos dados.
Tipos	• CreateWorkoutSchema • WorkoutResponseSchema • ExecutionSchema • ProgressSchema
Depend.	• Pydantic

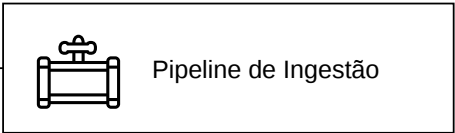




RAG	
RESPONSABILIDADE	Disponibilizar conhecimento sobre exercícios físicos através de busca semântica, utilizando embeddings e um banco vetorial. O RAG não possui informações do usuário, apenas conhecimento técnico sobre exercícios.
Entradas	Pergunta do AITrainerAgent
Saídas	- Contexto recuperado - Documentos relevantes
Dep.	- FAISS - Modelo de Embeddings (Ollama) - Dataset de Exercícios
SUB COMP.	- Pipeline de Ingestão - Retriever - Banco Vetorial (FAISS)

Pipeline de Ingestão

RESPONSABILIDADE	Processar o dataset de exercícios e preparar os documentos para consulta semântica. Executado apenas durante a carga ou atualização da base.
Entradas	Dataset de exercícios
Saídas	- Documentos normalizados - Embeddings - Dados estruturados para o Banco da Aplicação
Depends	- Dataset - Ollama Embeddings - FAISS - Banco da Aplicação





Modelagem de Dados

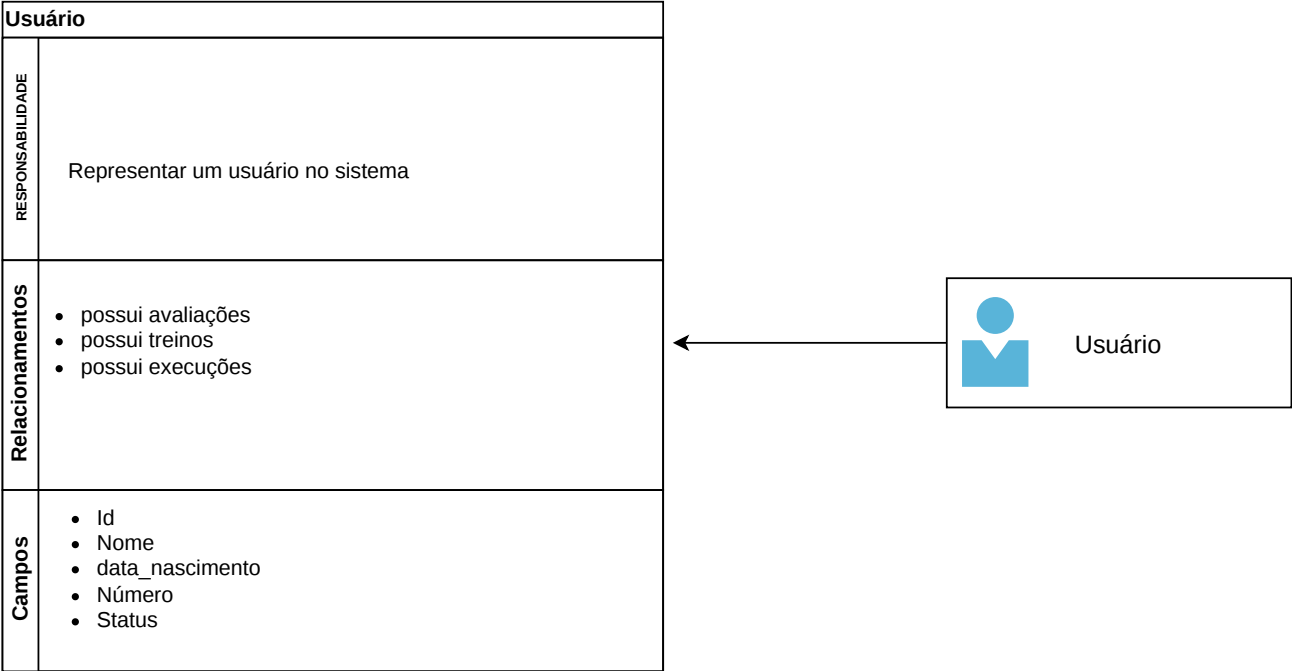


Tabela Usuário	
ID	Chave Primária (int)
Nome	Nome do usuário (varchar)
Dat_nascimento	Data de nascimeto (date)
Número	Número whatsapp (Type Telefone)
Status	Status do usuário (enun Ativo Inativo)

Exercício	
RESPONSABILIDADE	Representar um exercício disponível para composição dos treinos e consulta pelo agente.
Relacionamentos	• Pertence a vários treinos (WorkoutExercise). • Pode possuir várias execuções (WorkoutExecution).
Campos	• Id • id_externo • Nome • categoria • Rótulo • Grupo Muscular • Equipamento • Instrução • gif_url • imagem_url • criado_em • atualizado_em • Status

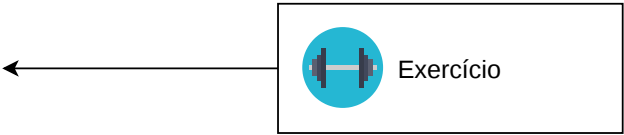


Tabela Exercício	
ID	Chave Primária (int)
id_externo	Id dataset (int)
Nome	nome do exercício (varchar)
Rótulo	músculo alvo (varchar)
Grupo Muscular	Grupo muscular alvo (varchar)
Equipamento	Equipamento necessário (varchar)
Instrução	Instruções completas (varchar)
gif_url	URL do GIF (varchar)
criado_em	auditoria (datetime)
atualizado_em	auditoria (datetime)
Status	Status do exercicio (enun Ativo Inativo)

Treino	
RESPONSABILIDADE	Representa um treino criado pelo instrutor.
Relacionamentos	• Pertence a um usuário (usuario) • Possui vários Treino_exercício (treino_exercicio)
Campos	• Id • usuario_id • Nome • descricao • dia_da_semana • ativo • criado_em • atualizado_em



Tabela Treino	
ID	Chave Primária (int)
usuario_id	id do usuário (int / FK)
Nome	nome do treino (varchar)
descricao	descrição do treino (varchar)
dia_da_semana	dia da semna do treino (varchar / lista)
ativo	Status do treino (Enum - 1 0)
criado_em	data da criação (datetime)
atualizado_em	auditoria (datetime)

Treino_Exercício	
RESPONSABILIDADE	Representa a conexão entre treino e exercício
Relacionamentos	• Pertence a um treino (treino) • Possui vários exercícios (exercicios)
Campos	• Id • treino_id • exercicio_id • series • repeticoes • tempo_descanso • observação

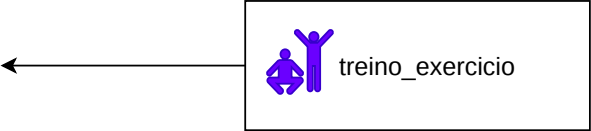


Tabela Treino_Exercício	
ID	Chave Primária (int)
treino_id	id do treino (int / FK)
exercio_id	id do exercicio (int / FK)
serie	quantidade de serie da execução(int)
repeticoes	quantidade de repeticoes (int)
tempo_descanso	descanso entre series em segundos (int)
observacao	observacoes (varchar)

Execução	
RESPONSABILIDADE	Registrar a execução de um exercício realizado pelo usuário. Representa o que realmente aconteceu durante o treino, podendo diferir do planejamento definido em treino_exercicio.
Relacionamentos	• Pertence a um usuario (usuario) • Pertence a um Treino_exercicio (treino_exercicio)
Campos	• Id • usuarios_id • treino_exercicio_id • data_execucao • carga • repeticao • series_realizadas • descanso • duracao • calorias • freq_cardiaca • observação • data_criacao

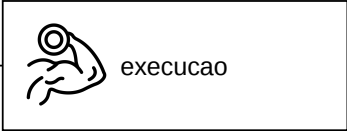


Tabela execução	
ID	Chave Primária (int)
usuario_id	id do usuario (int / FK)
treino_exercicio_id	id do terino_exercicio (int / FK)
data_execucao	dia da execução(datetime)
carga	carga da execução (decimal)
repeticoes	número de repeticoes (int)
series_realizadas	quantidade de series completas (int)
descanso	tempo de descanso (int - opcional)
duracao	tempo gasto (int - opcional)
calorias	calorias estimadas gasta (dec - opcional)
freq_cardiaca	freq card estimadas bpm (int - opcional)
observacao	observação (varchar)
criado_em	data do registro (dateTime)

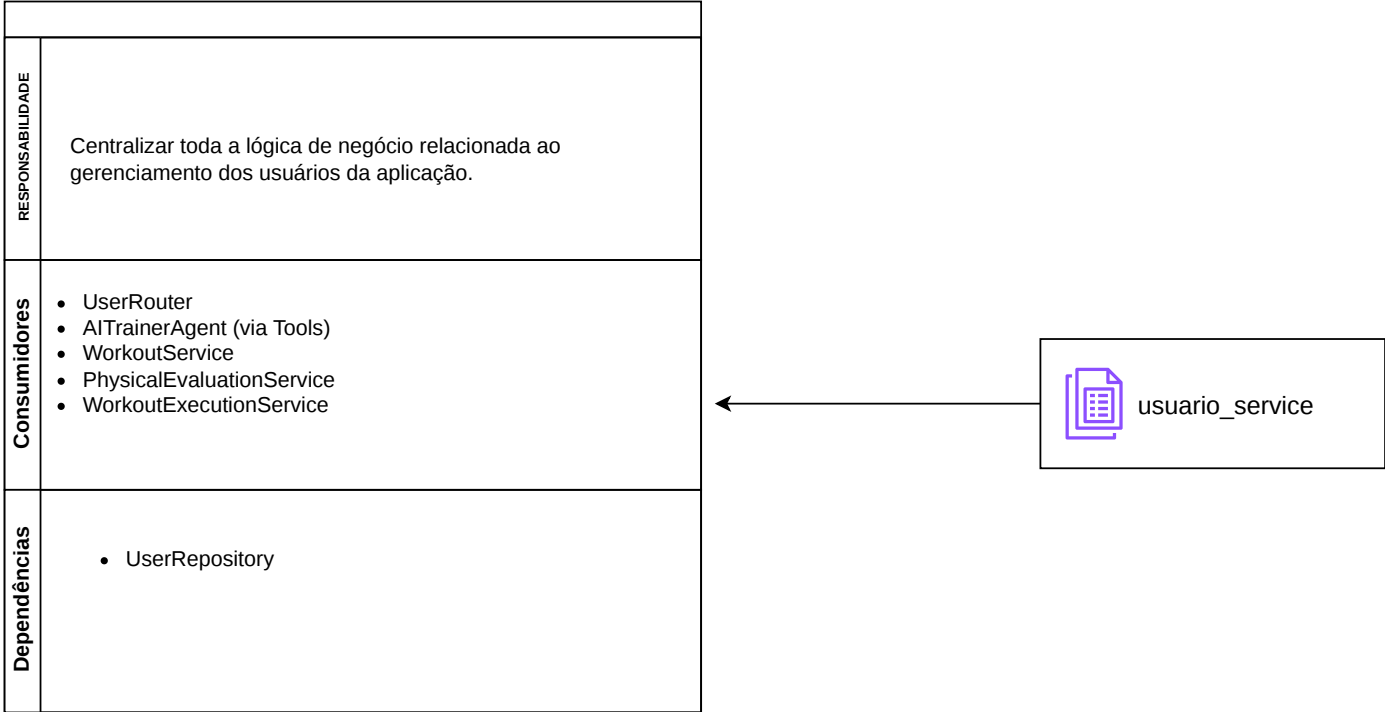
Avaliação_Física	
RESPONSABILIDADE	Registrar as avaliações físicas do usuário ao longo do tempo, permitindo acompanhar sua evolução corporal.
Relacionamentos	• Pertence a um usuario (usuario)
Campos	• Id • usuarios_id • data_avaliacao • peso • altura • prc_gordura • massa_gordura • massa_muscular_esq • IMC • gordura_visceral • agua_corporal • taxa_metabólica_basal • obsrvacoes



Tabela avaliacao_fisica	
ID	Chave Primária (int)
usuario_id	id do usuario (int / FK)
data_avaliacao	dia da avaliacao (datetime)
peso	peso do usuario (decimal)
altura	altura do usuário em cm (int)
prc_gordura	porcentagem de gordura corporal (decimal)
massa_gordura	gordura em kg (decimal)
massa_muscular_esq	Massa muscular esquelética (decimal)
imc	(Índice de Massa Corporal) medida padrão para avaliar se o peso de um adulto está adequado à sua altura (decimal)
gordura_visceral	Indice de gordura visceral(decimal)
agua_corporal	Quantidade de água na comp corporal(decimal)
taxa_metabólica_basal	quantidade de minima de gasto calorico em repouso (decimal)
observacao	observações (varchar)

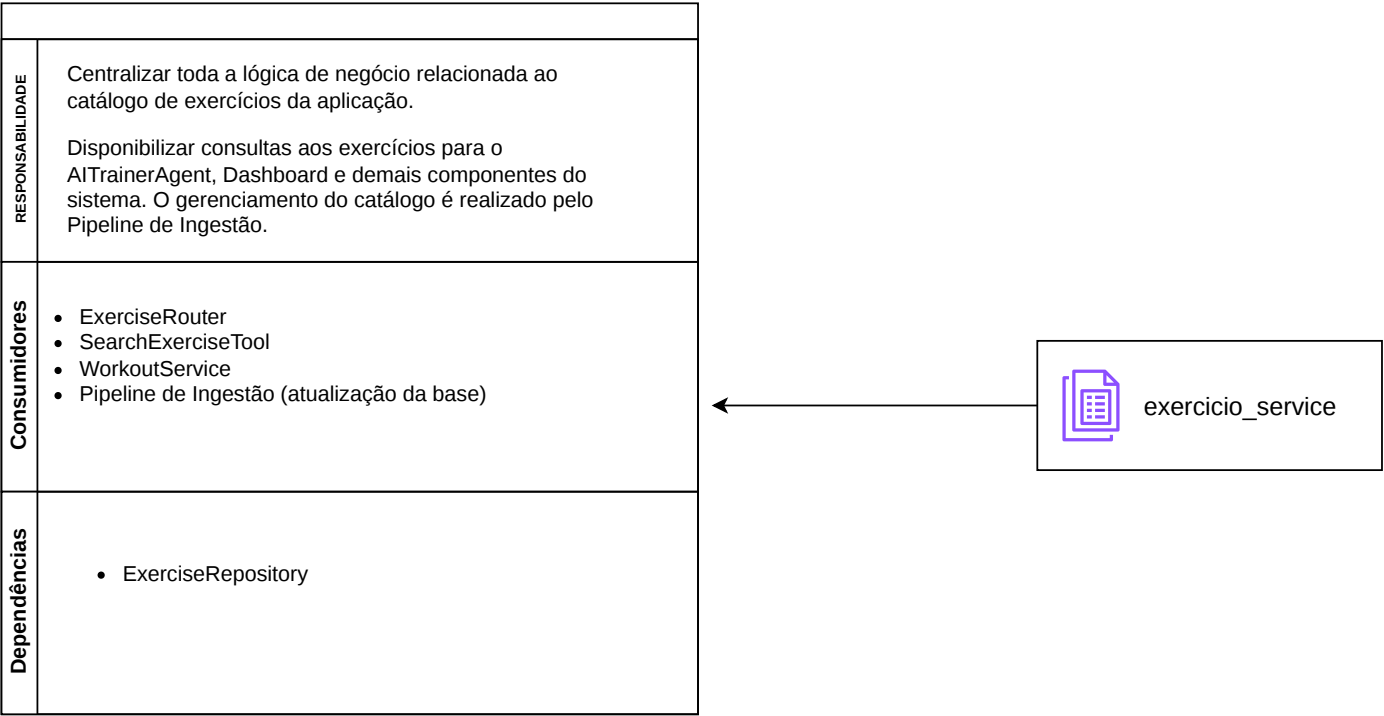


Service



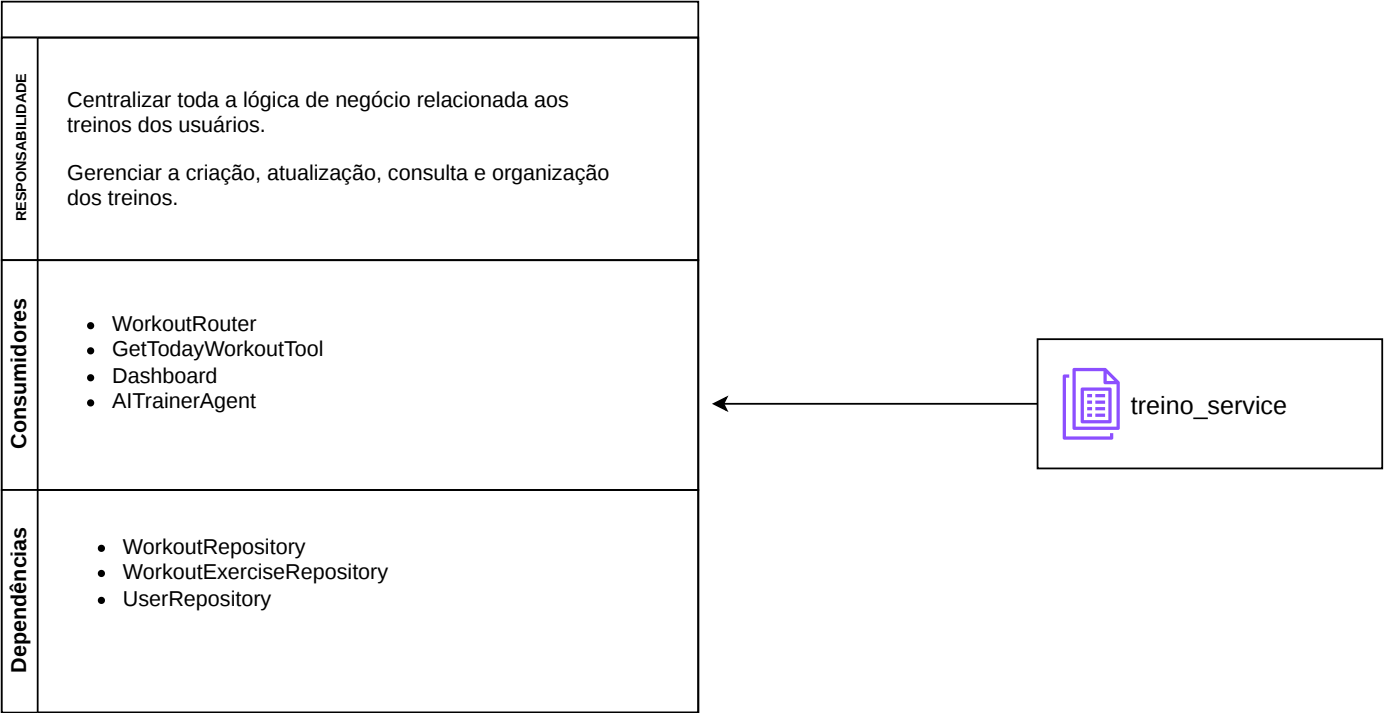
Métodos	
Nome	Responsabilidade
create_user()	Cadastrar um novo usuário no sistema.
get_user()	Obter um usuário pelo identificador.
get_user_by_phone()	Localizar um usuário através do número de telefone.
update_user()	Atualizar os dados cadastrais do usuário.
deactivate_user()	Inativar um usuário mantendo seu histórico.
list_users()	Listar usuários cadastrados.
exists()	Verificar se um usuário existe.

Regras	Não Faz
- O telefone deve ser único. - Usuários não são excluídos fisicamente. - Apenas usuários ativos podem registrar treinos. - Um usuário pode possuir vários treinos. - Um usuário pode possuir várias avaliações físicas.	- enviar mensagens no WhatsApp; - chamar o LLM; - gerar gráficos; - consultar o FAISS.



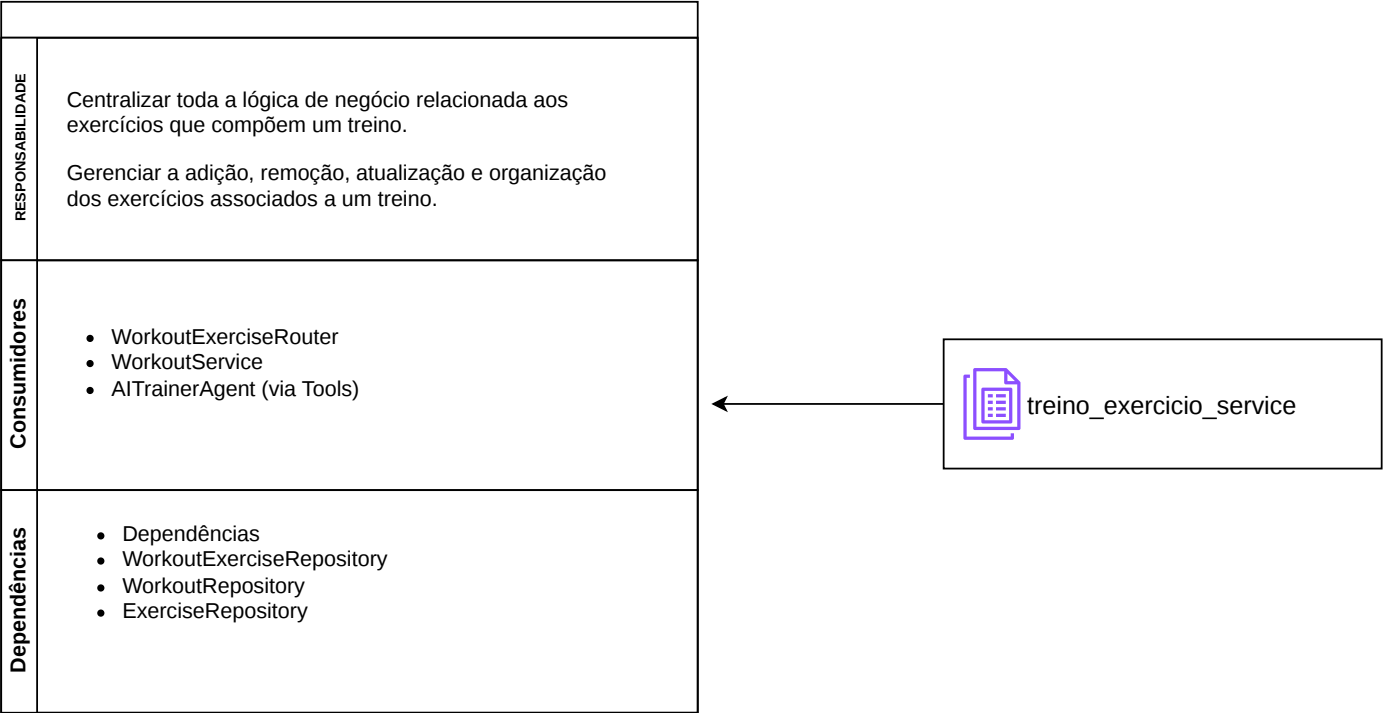
Métodos	
Nome	Responsabilidade
create_exercise()	Cadastrar um novo exercício. utilizado exclusivamente pelo Pipeline de Ingestão.
get_exercise()	Obter um exercício pelo identificador.
get_by_external_id()	Localizar um exercício utilizando o identificador do dataset.
list_exercises()	Listar exercícios cadastrados.
search_exercises()	Pesquisar exercícios utilizando filtros.
update_exercise()	Atualizar informações de um exercício.
deactivate_exercise()	Inativar um exercício sem removê-lo do banco.

Regras	Não Faz
- O external_id deve ser único. - O exercício não pode ser removido fisicamente. - A atualização do catálogo deve ocorrer através do Pipeline de Ingestão. - Exercícios inativos não devem aparecer nas consultas do usuário. - Um exercício pode estar presente em vários treinos.	- Não gera embeddings. - Não consulta o FAISS. - Não responde perguntas do usuário. - Não monta treinos. - Não registra execuções.



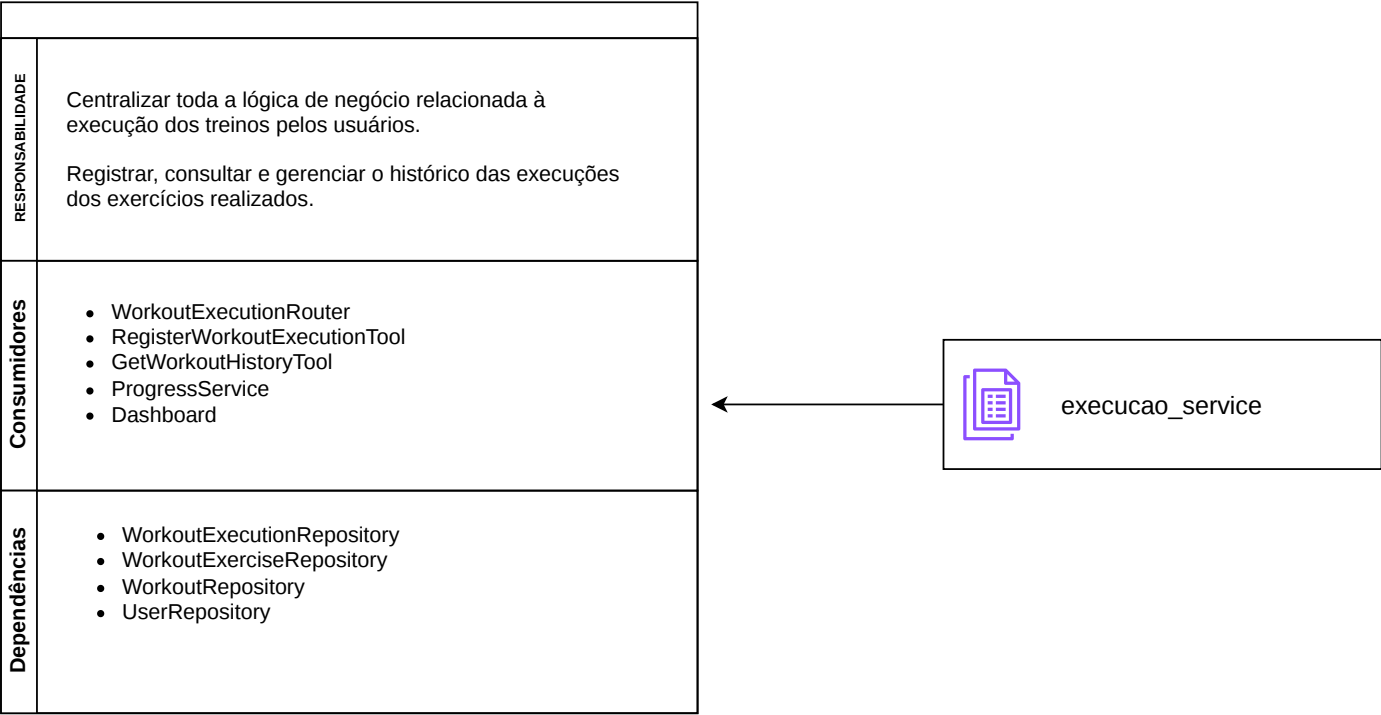
Métodos	
Nome	Responsabilidade
create_workout()	Criar um novo treino para um usuário.
get_workout()	Obter um treino pelo identificador.
list_workouts()	Listar todos os treinos de um usuário.
get_today_workout()	Retornar o treino correspondente ao dia atual.
update_workout()	Atualizar as informações de um treino.
deactivate_workout()	Inativar um treino mantendo o histórico.
duplicate_workout()	Criar uma cópia de um treino existente.

Regras	Não Faz
• Todo treino deve pertencer a um usuário. • Apenas treinos ativos podem ser consultados. • Um usuário pode possuir vários treinos. • O treino deve possuir pelo menos um exercício antes de ser considerado utilizável. • A exclusão deve ser lógica (status Inativo).	• Não registra execuções. • Não calcula evolução. • Não gera gráficos. • Não consulta o RAG. • Não envia mensagens ao usuário.



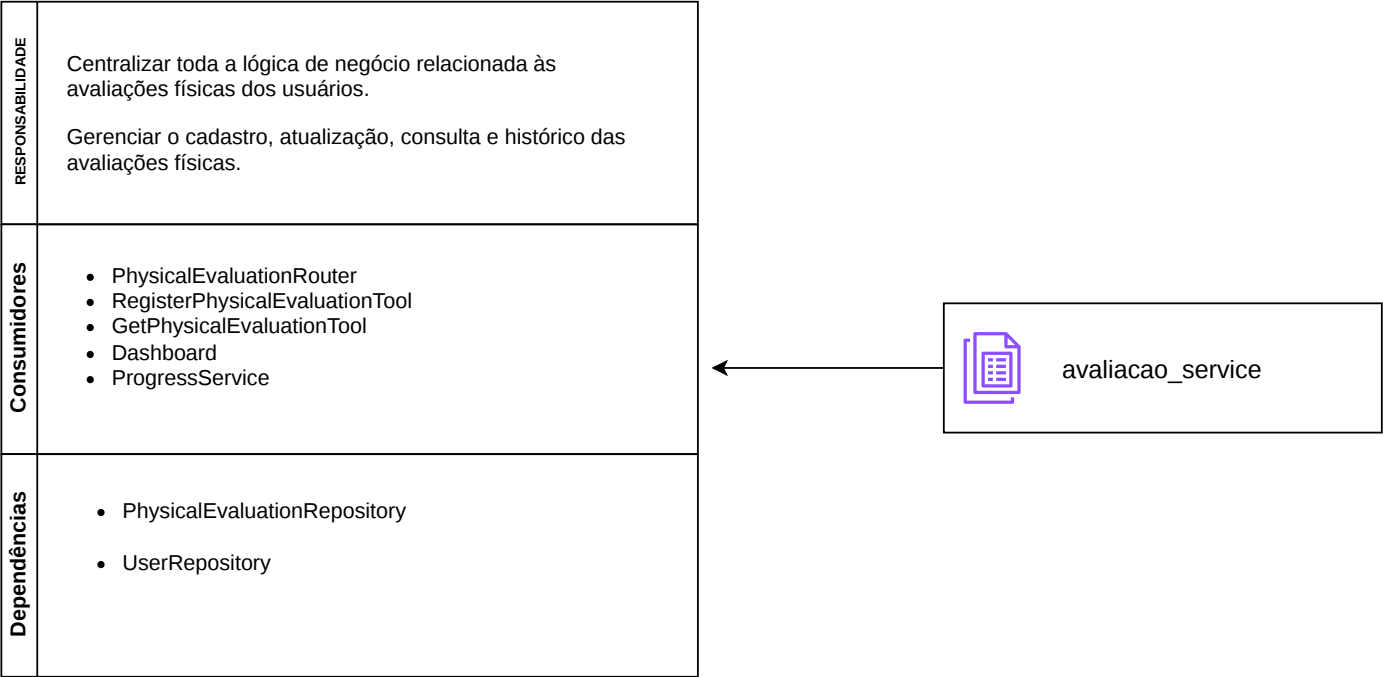
Métodos	
Nome	Responsabilidade
add_exercise()	Adicionar um exercício a um treino.
get_workout_exercise()	Obter um exercício específico de um treino.
list_workout_exercises()	Listar todos os exercícios pertencentes a um treino.
update_workout_exercise()	Atualizar os parâmetros de um exercício do treino.
remove_exercise()	Remover um exercício de um treino.

Regras	Não Faz
• O treino deve existir. • O exercício deve existir. • Apenas treinos ativos podem ser alterados. • O mesmo exercício pode aparecer mais de uma vez no treino (caso o personal deseje). • A ordem (exercise_order) deve ser única dentro de um mesmo treino. • Ao remover um exercício, a ordem dos demais deve ser reorganizada.	• Não cria treinos. • Não registra execuções. • Não calcula evolução. • Não consulta o RAG. • Não envia mensagens ao usuário.



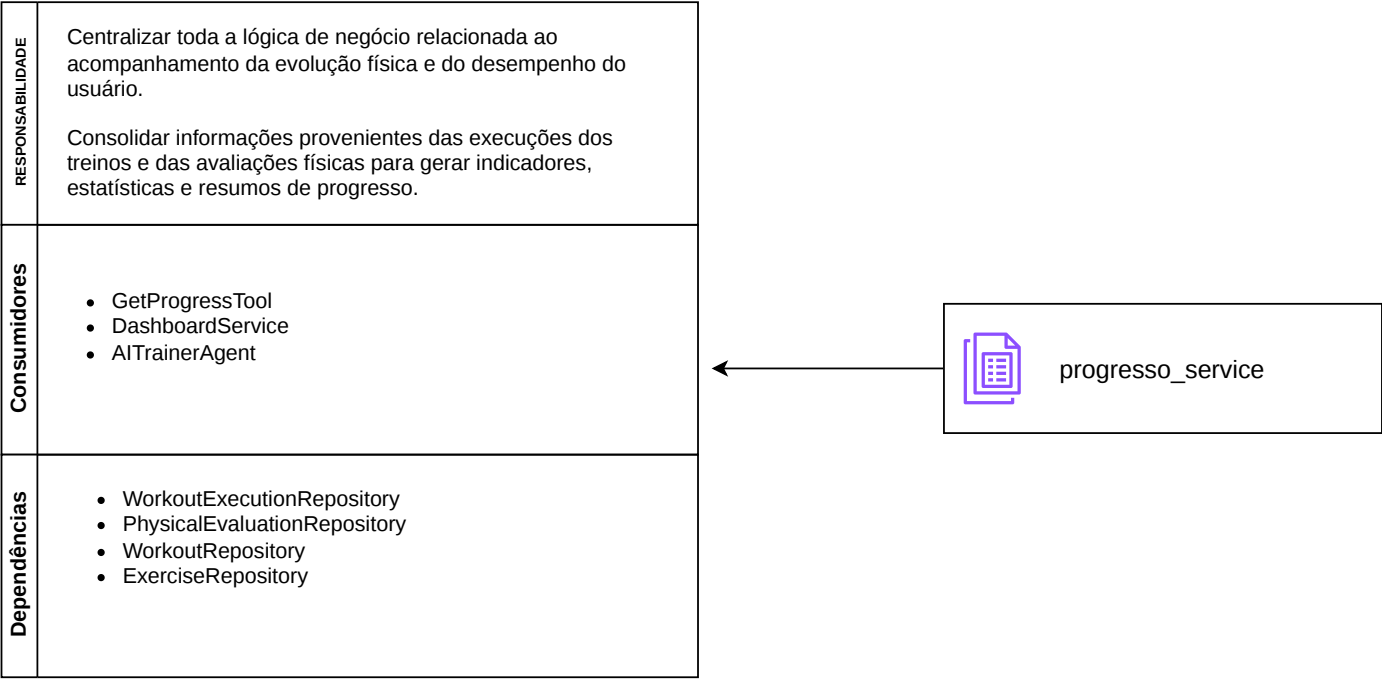
Métodos	
Nome	Responsabilidade
register_execution()	Registrar a execução de um exercício realizada pelo usuário.
get_execution()	Obter uma execução pelo identificador.
list_executions()	Listar todas as execuções de um usuário.
get_execution_history()	Retornar o histórico de execuções de um determinado exercício.
get_last_execution()	Retornar a última execução de um exercício para um usuário.
update_execution()	Permitir a edição de uma execução registrada.
delete_execution()	Remover uma execução registrada incorretamente.

Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • O exercício do treino deve existir. • Apenas treinos ativos podem receber registros. • A execução deve estar vinculada a um WorkoutExercise. • O peso deve ser maior ou igual a zero. • O número de séries e repetições deve ser maior que zero. • A data da execução não pode ser futura (para o MVP).	• Não monta treinos. • Não altera exercícios do treino. • Não consulta o RAG. • Não gera gráficos. • Não calcula evolução.



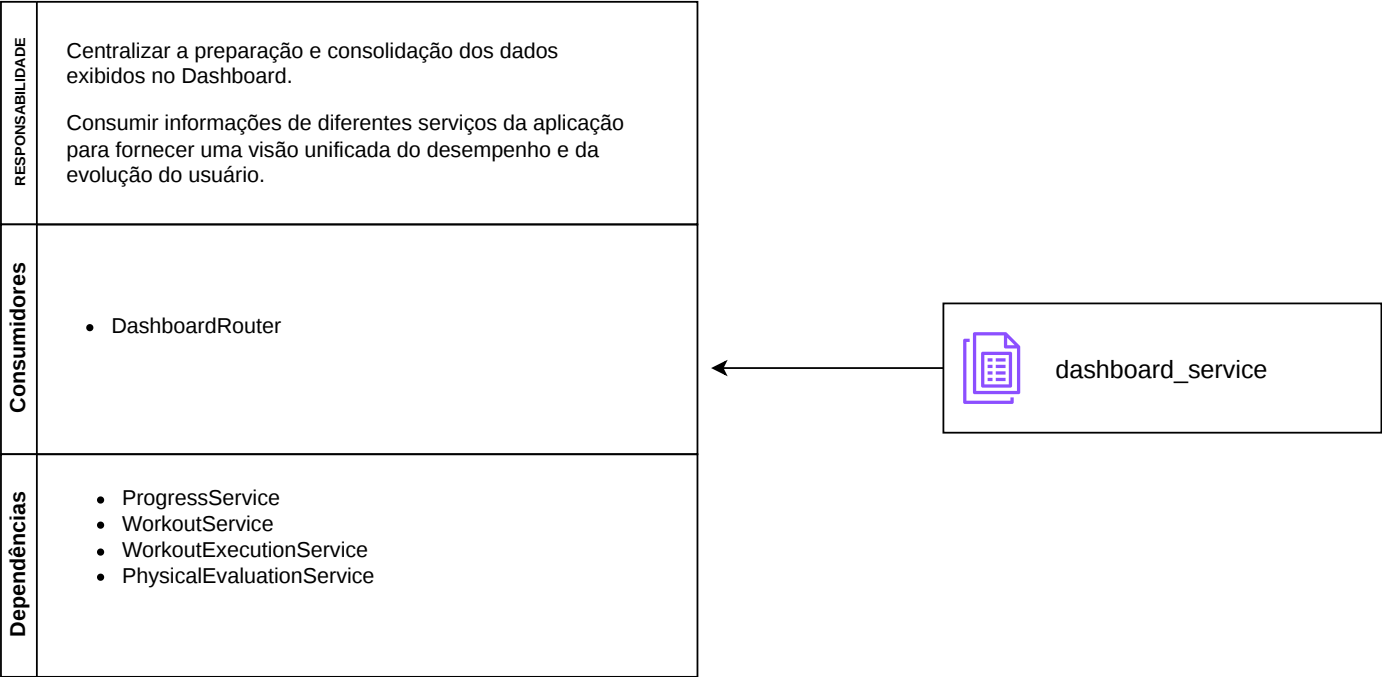
Métodos	
Nome	Responsabilidade
create_evaluation()	Cadastrar uma nova avaliação física para um usuário.
get_evaluation()	Obter uma avaliação física pelo identificador.
list_evaluations()	Listar todas as avaliações físicas de um usuário.
get_latest_evaluation()	Retornar a avaliação física mais recente do usuário.
update_evaluation()	Atualizar uma avaliação física cadastrada.
delete_evaluation()	Remover (ou inativar) uma avaliação física.

Regras	Não Faz
- O usuário deve existir. - A data da avaliação não pode ser futura. - Um usuário pode possuir várias avaliações físicas. - Os valores informados devem ser válidos (ex.: peso > 0, altura > 0). - As avaliações devem ser armazenadas em ordem cronológica.	- Não calcula evolução. - Não gera gráficos. - Não registra treinos. - Não consulta o RAG. - Não responde perguntas da IA.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
get_weight_progress()	Retornar a evolução do peso corporal em um determinado período.
get_body_fat_progress()	Retornar a evolução do percentual de gordura.
get_muscle_mass_progress()	Retornar a evolução da massa muscular.
get_strength_progress()	Retornar a evolução da carga utilizada em um exercício específico.
get_training_frequency()	Calcular a frequência de treinos do usuário.
get_training_volume()	Calcular o volume total de treino.
get_exercise_progress()	Retornar a evolução de um exercício específico.
compare_physical_evaluations()	Comparar duas avaliações físicas.
get_progress_summary()	Gerar um resumo consolidado da evolução do usuário.
get_dashboard_metrics()	Retornar os principais indicadores utilizados pelo Dashboard.

Regras	Não Faz
• Os cálculos devem considerar apenas registros válidos. • Os dados devem ser ordenados cronologicamente. • Caso não existam informações suficientes, retornar um resultado apropriado. • O período informado deve ser respeitado em todos os cálculos. • Os indicadores devem ser derivados exclusivamente dos dados armazenados.	• Não cria avaliações. • Não registra treinos. • Não atualiza execuções. • Não gera gráficos. • Não consulta o RAG. • Não envia mensagens.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
get_dashboard()	Retornar todos os dados necessários para carregar o Dashboard inicial.
get_today_workout()	Retornar o treino programado para o dia.
get_progress_overview()	Retornar um resumo geral da evolução do usuário.
get_physical_metrics()	Retornar indicadores provenientes das avaliações físicas.
get_recent_activities()	Retornar as últimas execuções registradas pelo usuário.
get_chart_data()	Preparar os dados utilizados pelos gráficos do Dashboard.

Regras	Não Faz
- O Dashboard deve exibir apenas dados do usuário autenticado. - Os dados apresentados devem refletir o estado mais recente da aplicação. - Caso não existam registros suficientes, retornar informações vazias de forma consistente. - O Dashboard não realiza cálculos de evolução; essa responsabilidade pertence ao ProgressService.	- Não grava dados no banco. - Não calcula evolução. - Não registra treinos. - Não registra avaliações físicas. - Não consulta o RAG. - Não conversa com o usuário.



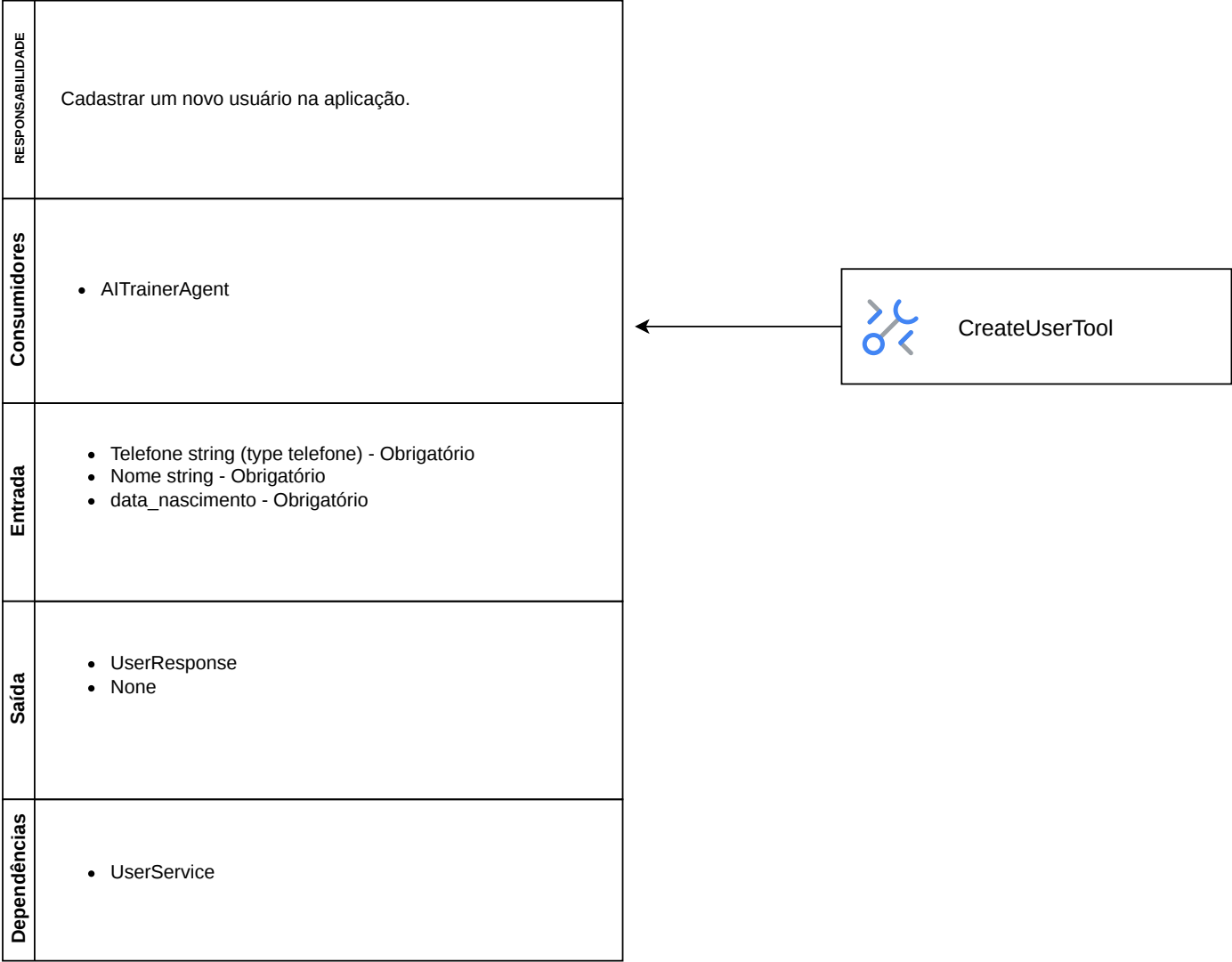
Tools

RESPONSABILIDADE	Resolver a identidade do usuário a partir do número de telefone recebido pela Evolution API. Garantir que o AITrainerAgent possua um usuário válido para continuar o fluxo da conversa.
Consumidores	AITrainerAgent
Entrada	Telefone string (type telefone) - Obrigatório
Saída	- UserResponse - None
Dependências	UserService



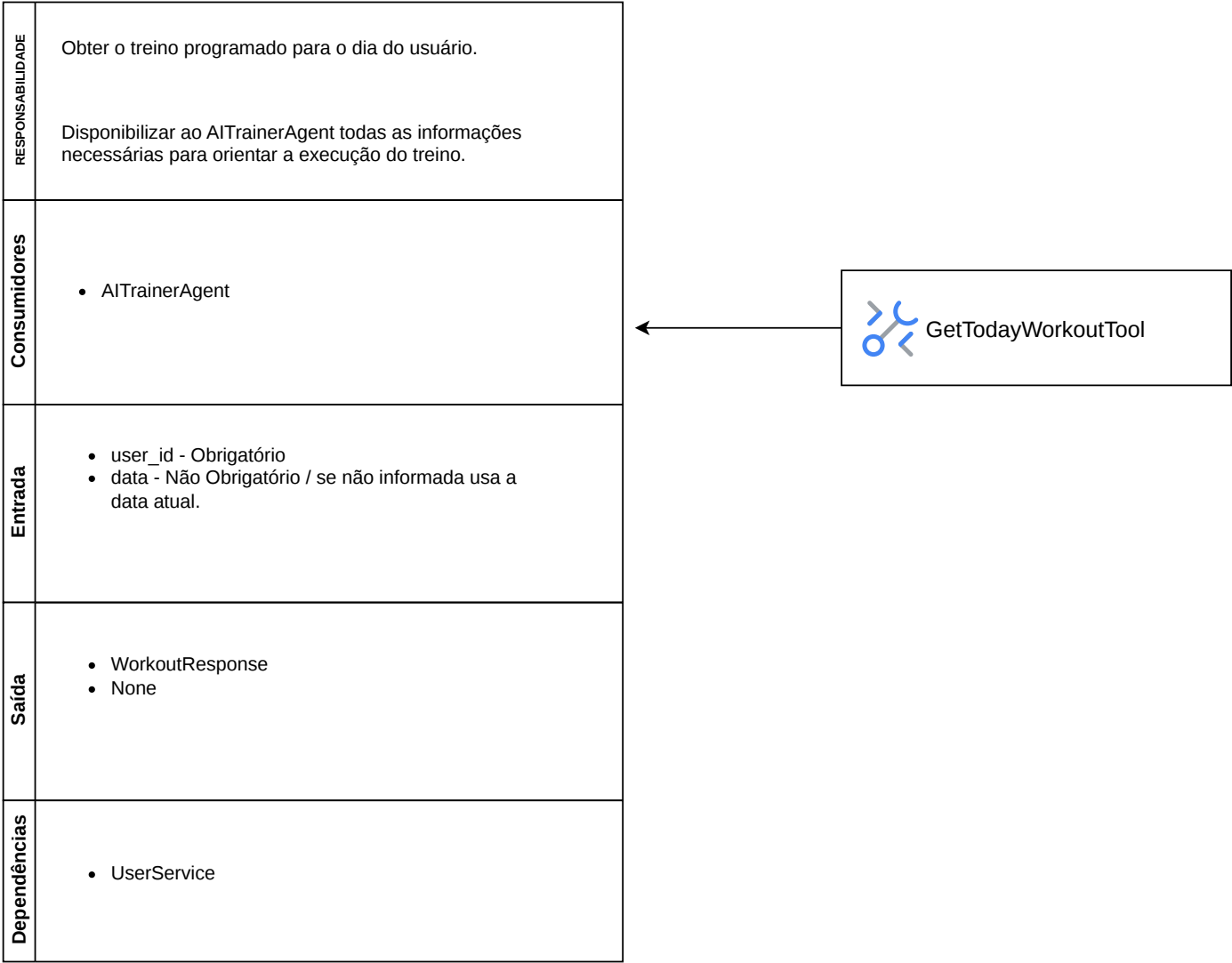
Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Caso o usuário não exista, sugere criar um novo registro .

Regras	Não Faz
- O telefone deve estar normalizado antes da consulta. - A consulta deve ser realizada pelo UserService. - Caso o usuário não exista, ele deve sugerir a criação - Sempre retornar um usuário válido para o AITrainerAgent.	- Não registra treinos. - Não consulta exercícios. - Não registra avaliações físicas. - Não calcula evolução. - Não envia mensagens ao usuário.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Consultar o usuário pelo número de telefone utilizando o UserService.

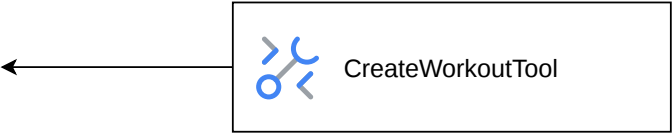
Regras	Não Faz
• Verificar se já existe usuário com o telefone informado. • Criar somente se não existir. • Retornar o usuário criado.	• Não atualiza usuários. • Não registra treinos. • Não consulta outras entidades. • Não toma decisões sobre o fluxo da conversa.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Consultar o treino correspondente ao dia informado.

Regras	Não Faz
- O usuário deve possuir um treino ativo. - Os exercícios devem ser retornados na ordem (exercise_order). - Apenas exercícios ativos devem ser considerados. - Caso não exista treino para o dia, retornar uma resposta adequada.	- Não registra execução. - Não altera treino. - Não consulta RAG. - Não calcula evolução. - Não gera gráficos.

RESPONSABILIDADE	Criar um novo treino para um usuário. Permitir que o AITrainerAgent (ou futuramente o CoachAgent) cadastre um plano de treino contendo informações gerais, como nome, objetivo, descrição e dias de execução.
Consumidores	• AITrainerAgent (caso autorizado) • CoachAgent (futuro)
Entrada	• user_id - Obrigatório • nome do treino _ obrigatório • descrição - Obrigatório • dias da semna - Obrigatório
Saída	• WorkoutResponse
Dependências	• WorkoutService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutService a criação de um novo treino para o usuário.

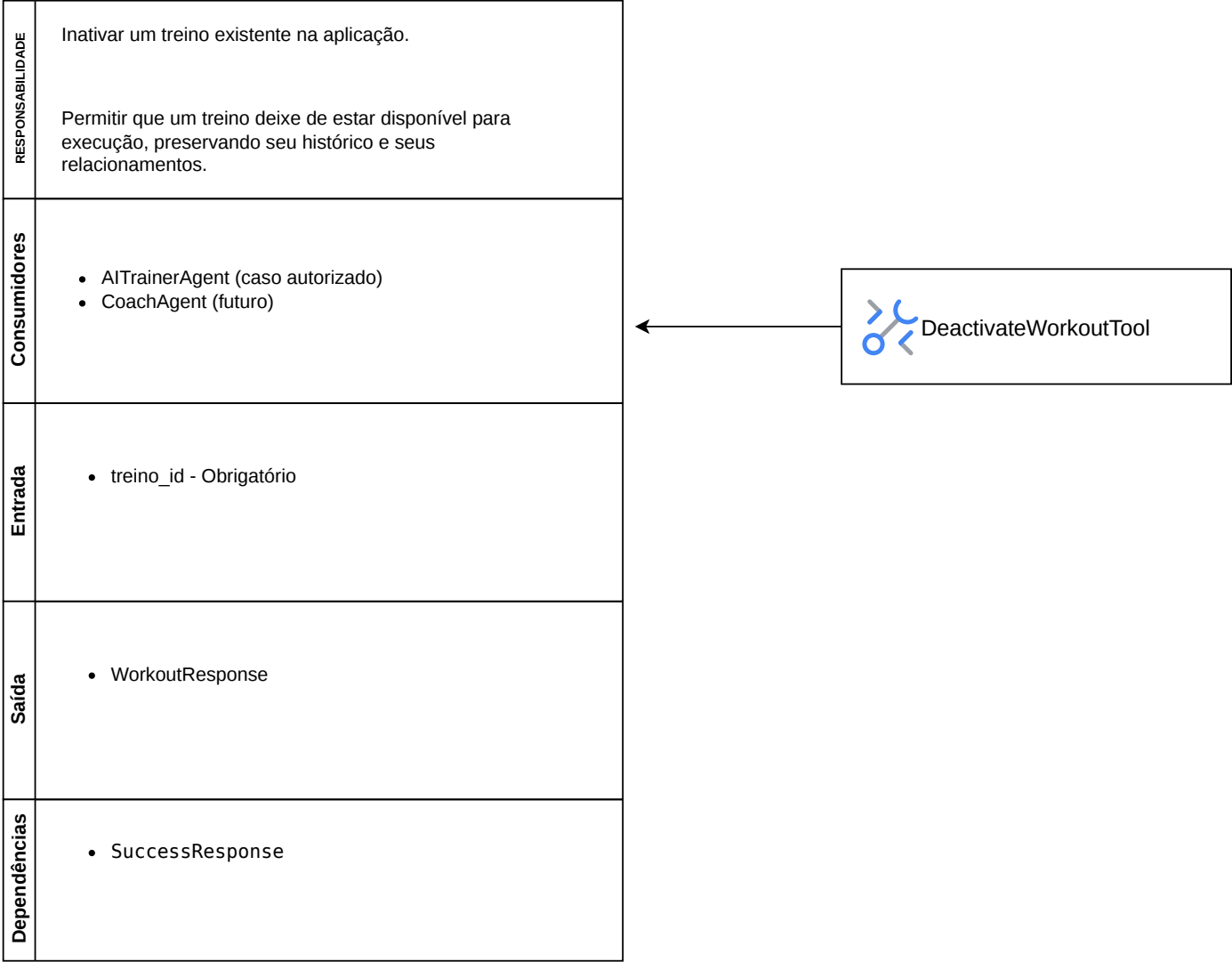
Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • O treino deve estar associado a um único usuário. • O nome do treino não pode ser vazio. • O treino é criado inicialmente sem exercícios. • Os exercícios serão adicionados posteriormente pela AddExerciseToWorkoutTool.	• Não adiciona exercícios. • Não altera exercícios. • Não registra execuções. • Não consulta o RAG. • Não gera evolução.

RESPONSABILIDADE	Atualizar as informações gerais de um treino existente. Permitir a alteração dos dados do treino, como nome, objetivo, descrição e dias de execução.
Consumidores	• AITrainerAgent (caso autorizado) • CoachAgent (futuro)
Entrada	• treino_id - Obrigatório • nome do treino _ obrigatório • descrição - Obrigatório • dias da semana - Obrigatório
Saída	• WorkoutResponse
Dependências	• WorkoutService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutService a atualização das informações do treino.

Regras	Não Faz
• O treino deve existir. • Apenas treinos ativos podem ser alterados. • O usuário deve possuir permissão para editar o treino. • Apenas os campos enviados devem ser modificados.	• Não adiciona exercícios. • Não remove exercícios. • Não altera séries ou repetições. • Não registra execuções. • Não consulta o RAG.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutService a inativação do treino informado.

Regras	Não Faz
• O treino deve existir. • Apenas treinos ativos podem ser inativados. • A operação deve ser uma exclusão lógica, alterando apenas o status para INACTIVE. • O histórico de execuções do treino deve ser preservado. • Treinos inativos não devem ser retornados nas consultas padrão.	• Não remove o treino do banco. • Não exclui exercícios do treino. • Não altera execuções já registradas. • Não consulta o RAG. • Não gera indicadores de evolução.

RESPONSABILIDADE	Adicionar um exercício a um treino existente. Permitir definir os parâmetros de execução do exercício, como ordem, séries, repetições, descanso e observações.
Consumidores	• AITrainerAgent (caso autorizado) • CoachAgent (futuro)
Entrada	• treino_id - Obrigatório • exercicio_id - Obrigatorio • series - Obrigatório • repetições - obrigatorio • descanso_seg - Obrigatorio • observações - Opcional
Saída	• WorkoutExerciseResponse
Dependências	• WorkoutExerciseService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutExerciseService a inclusão de um exercício em um treino.

Regras	Não Faz
• O treino deve existir. • O exercício deve existir. • Apenas treinos ativos podem receber novos exercícios. • A ordem (exercise_order) deve ser única dentro do treino. • Os parâmetros (séries, repetições e descanso) devem ser válidos.	• Não cria um treino. • Não altera exercícios já cadastrados. • Não remove exercícios. • Não registra execuções. • Não consulta o RAG.

RESPONSABILIDADE	Atualizar as configurações de um exercício pertencente a um treino. Permitir alterar os parâmetros de execução definidos para o exercício sem modificar sua identidade ou o treino ao qual pertence.
Consumidores	• AITrainerAgent (caso autorizado) • CoachAgent (futuro)
Entrada	• exercicio_treino_id - Obrigatório • series - Obrigatório • repetições - obrigatorio • descanso_seg - Obrigatorio • observações - Opcional
Saída	• WorkoutExerciseResponse
Dependências	• WorkoutExerciseService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutExerciseService a atualização dos parâmetros de um exercício pertencente a um treino.

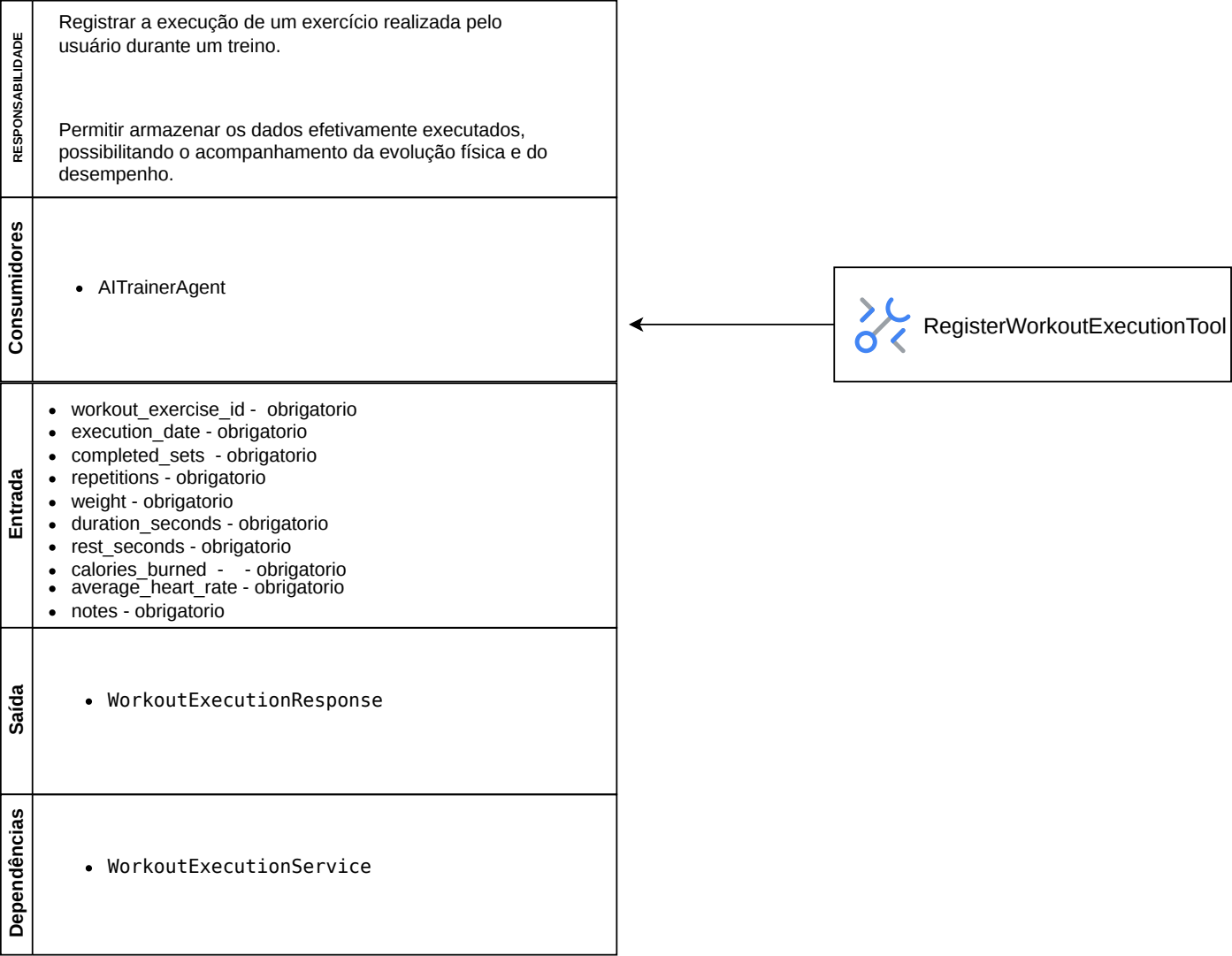
Regras	Não Faz
• O exercício do treino deve existir. • Apenas treinos ativos podem ser alterados. • Os valores informados devem ser válidos. • Caso a ordem seja alterada, o sistema deve garantir que não existam posições duplicadas no treino. • Apenas os campos enviados devem ser modificados.	• Não cria um exercício no treino. • Não remove um exercício. • Não altera os dados do exercício do catálogo (Exercise). • Não registra execuções. • Não consulta o RAG.

RESPONSABILIDADE	Remover um exercício de um treino existente. Permitir excluir um exercício da composição do treino, preservando a integridade da ordem dos exercícios restantes.
Consumidores	• AITrainerAgent (caso autorizado) • CoachAgent (futuro)
Entrada	• exercicio_treino_id - Obrigatório
Saída	• WorkoutExerciseResponse
Dependências	• WorkoutExerciseService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutExerciseService a remoção de um exercício pertencente a um treino.

Regras	Não Faz
• O exercício do treino deve existir. • Apenas treinos ativos podem ser alterados. • Após a remoção, a ordem (exercise_order) dos exercícios restantes deve ser reorganizada. • A remoção não deve excluir o exercício do catálogo (Exercise).	• Não remove o treino. • Não remove o exercício da base de exercícios. • Não registra execuções. • Não consulta o RAG. • Não altera outros parâmetros do treino.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutExecutionService o registro da execução de um exercício realizado pelo usuário.

Regras	Não Faz
• O usuário deve estar identificado. • O exercício deve pertencer a um treino válido. • Apenas exercícios ativos podem receber registros. • A data da execução não pode ser futura (MVP). • Valores numéricos devem ser válidos. • O registro representa a execução real, independentemente do que estava planejado no treino.	• Não cria treinos. • Não altera o treino planejado. • Não modifica o catálogo de exercícios. • Não calcula evolução. • Não gera gráficos. • Não consulta o RAG.

RESPONSABILIDADE	Consultar o histórico de execuções de treinos realizadas pelo usuário. Permitir recuperar os registros de treinos executados, podendo aplicar filtros por período, treino ou exercício.
Consumidores	• AITrainerAgent
Entrada	• user_id - obrigatorio • workout_id - não obrigatorio • completed_sets - não obrigatorio • exercise_id - não obrigatorio • start_date - não obrigatorio • end_date - não obrigatorio
Saída	• WorkoutExecutionHistoryResponse
Dependências	• WorkoutExecutionService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutExecutionService o histórico de execuções do usuário conforme os filtros informados.

Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • Apenas execuções pertencentes ao usuário devem ser retornadas. • Os registros devem ser ordenados da execução mais recente para a mais antiga. • Os filtros são opcionais.	• Não registra execuções. • Não altera execuções. • Não calcula evolução. • Não gera gráficos. • Não consulta o RAG.

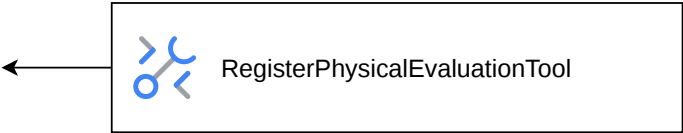
RESPONSABILIDADE	Obter a última execução registrada de um exercício realizado pelo usuário. Permitir que o AITrainerAgent consulte rapidamente o último desempenho do usuário em um exercício específico.
Consumidores	AITrainerAgent
Entrada	- user_id - obrigatorio - exercise_id - obrigatorio
Saída	WorkoutExecutionHistoryResponse None
Dependências	WorkoutExecutionService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao WorkoutExecutionService a última execução registrada para um determinado exercício.

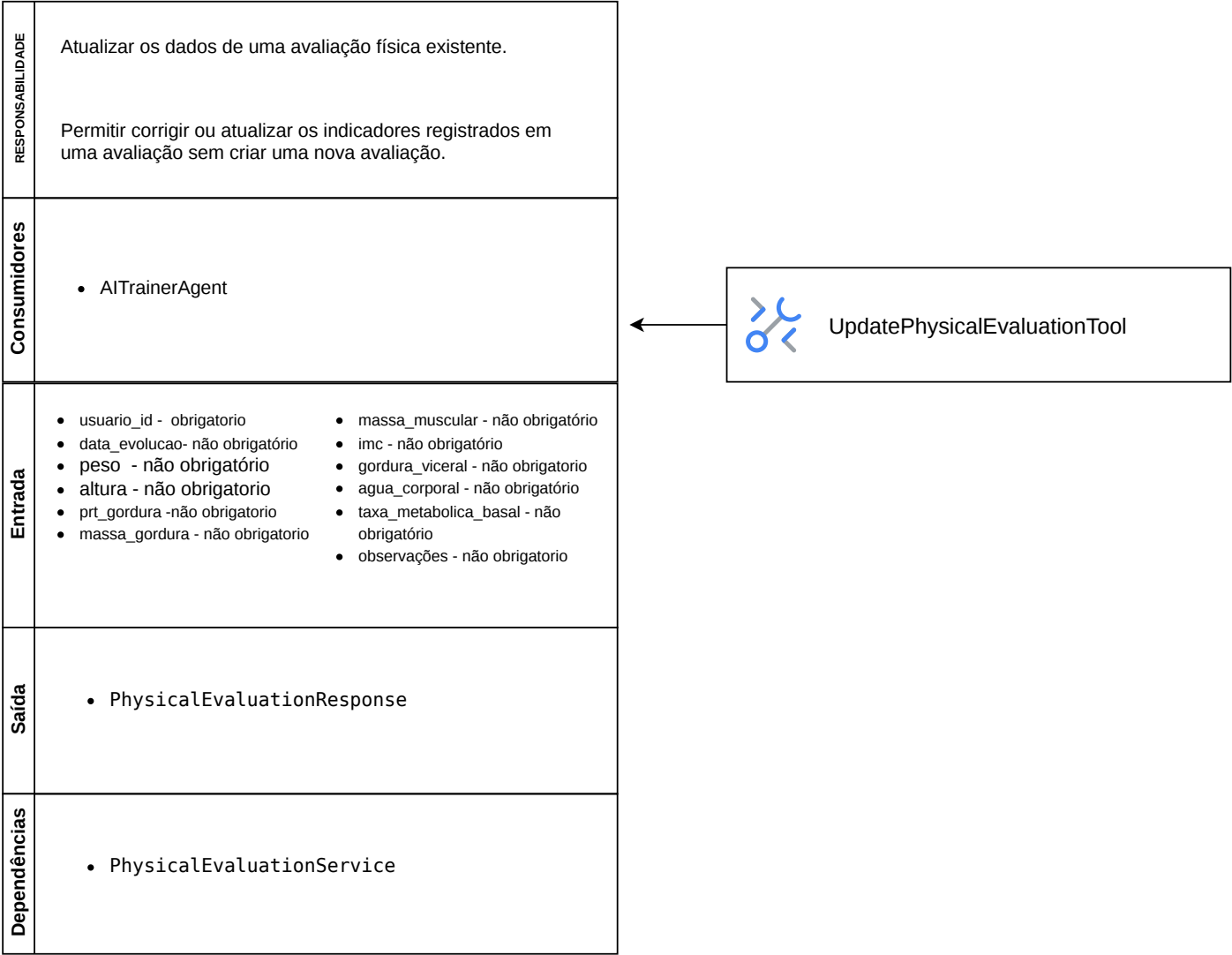
Regras	Não Faz
- O usuário deve existir. - O exercício deve existir. - Retornar apenas a execução mais recente. - Caso não exista histórico, retornar uma resposta indicando ausência de registros.	- Não registra execuções. - Não altera execuções. - Não consulta todo o histórico. - Não calcula evolução. - Não gera gráficos. - Não consulta o RAG.

RESPONSABILIDADE	Registrar uma nova avaliação física para um usuário. A avaliação representa um snapshot da condição física do usuário em determinada data, permitindo posteriormente acompanhar sua evolução por meio do ProgressService.
Consumidores	• AITrainerAgent
Entrada	• usuario_id - obrigatorio • data_evolucao- sim • peso - sim • altura - não obrigatorio • prt_gordura -não obrigatorio • massa_gordura - não obrigatorio • massa_muscular - não obrigatório • imc - não obrigatório • gordura_visceral - não obrigatorio • agua_corporal - não obrigatório • taxa_metabolica_basal - não obrigatório • observações - não obrigatorio
Saída	• PhysicalEvaluationResponse
Dependências	• PhysicalEvaluationService



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao PhysicalEvaluationService o registro de uma nova avaliação física para o usuário.

Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • A data da avaliação não pode ser futura. • O peso deve ser maior que zero. • Os indicadores, quando informados, devem possuir valores válidos. • A avaliação deve ficar associada ao usuário. • A avaliação anterior não deve ser sobrescrita. • Cada nova avaliação deve gerar um novo registro histórico.	• Não atualiza uma avaliação existente. • Não remove uma avaliação. • Não calcula evolução. • Não compara avaliações. • Não gera gráficos. • Não interpreta os resultados. • Não consulta o RAG.



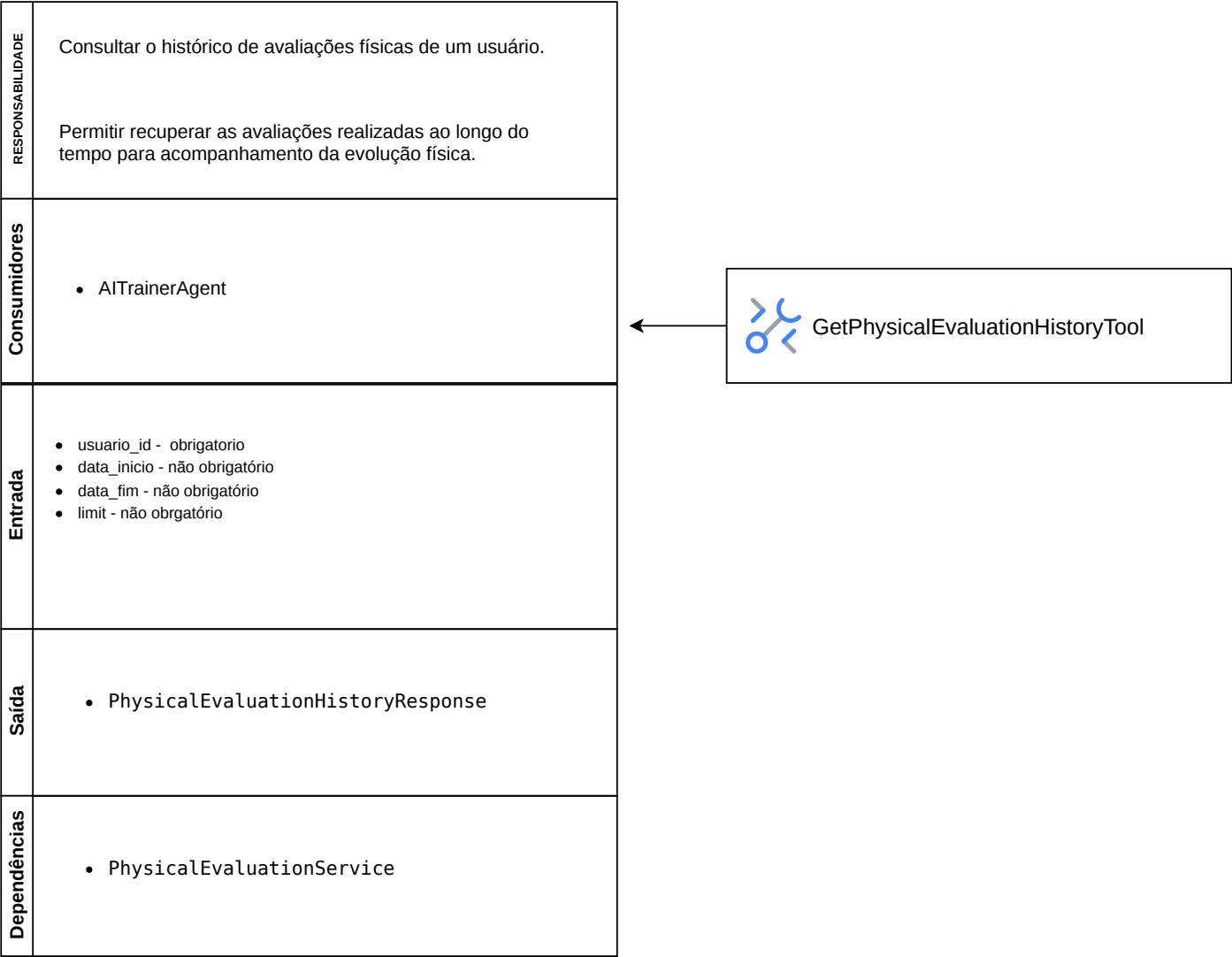
Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao PhysicalEvaluationService a atualização da avaliação física informada.

Regras	Não Faz
• A avaliação deve existir. • A avaliação deve pertencer ao usuário identificado. • Apenas os campos informados devem ser alterados. • Os valores informados devem ser válidos. • A atualização não deve criar uma nova avaliação. • A alteração não deve apagar o histórico de outras avaliações.	• Não cria uma nova avaliação. • Não remove uma avaliação. • Não calcula evolução. • Não compara avaliações. • Não gera gráficos. • Não interpreta os resultados.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao PhysicalEvaluationService a avaliação física mais recente do usuário.

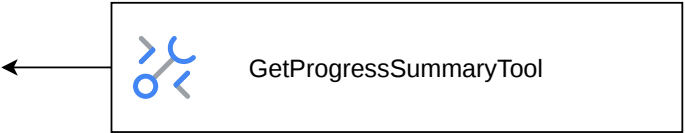
Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • Deve retornar somente a avaliação mais recente. • A avaliação deve estar ativa. • Caso não exista avaliação, retornar ausência de registro. • A ordenação deve considerar a evaluation_date.	• Não cria avaliações. • Não atualiza avaliações. • Não remove avaliações. • Não calcula evolução. • Não compara avaliações. • Não gera gráficos. • Não interpreta os resultados.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao PhysicalEvaluationService o histórico de avaliações físicas do usuário, aplicando os filtros informados.

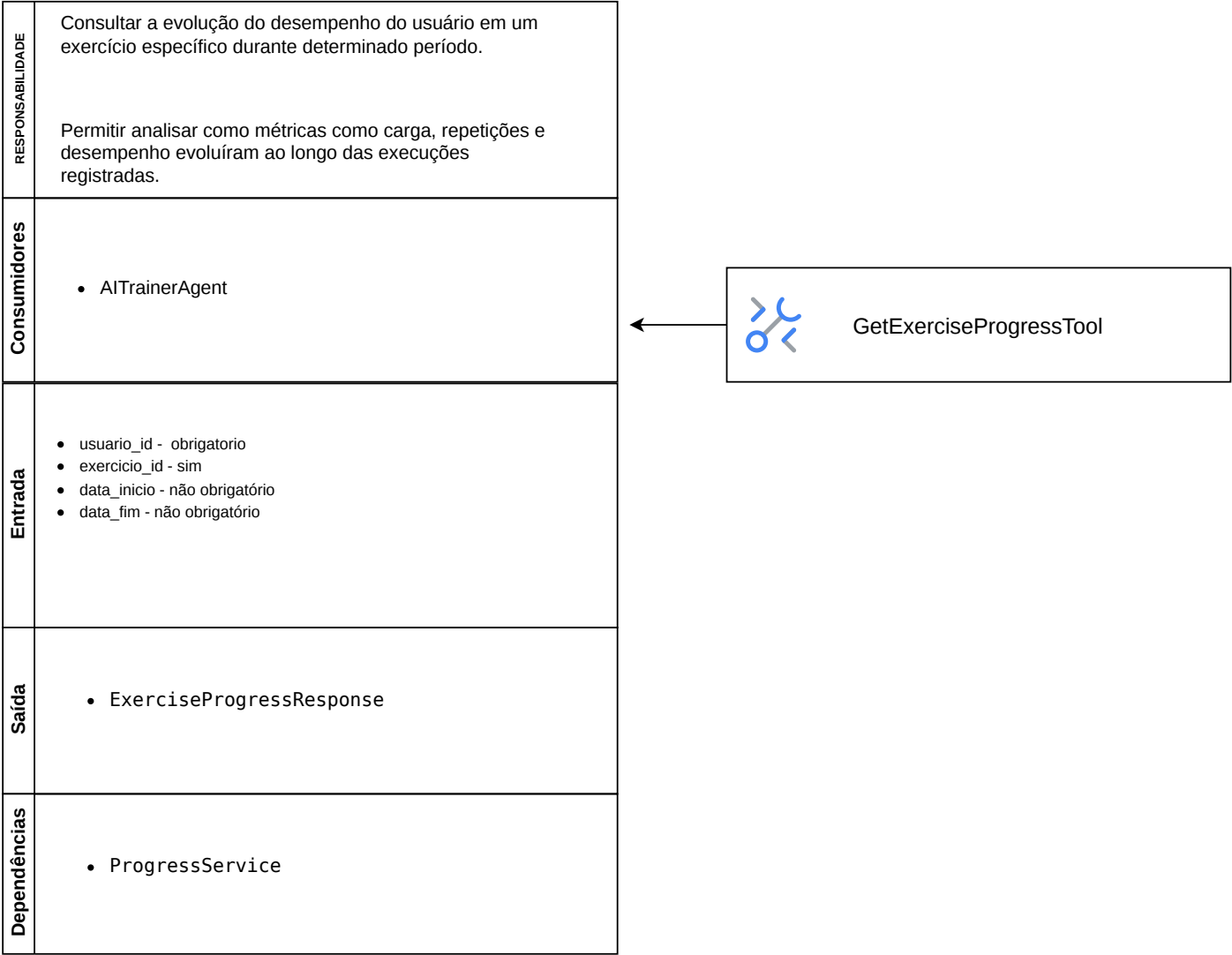
Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • Apenas avaliações pertencentes ao usuário devem ser retornadas. • Avaliações inativas não devem aparecer na consulta padrão. • Os registros devem ser ordenados da avaliação mais recente para a mais antiga. • start_date e end_date são opcionais. • Caso não existam avaliações, retornar uma lista vazia.	• Não cria avaliações. • Não atualiza avaliações. • Não inativa avaliações. • Não calcula evolução. • Não compara avaliações. • Não gera gráficos. • Não interpreta os resultados.

RESPONSABILIDADE	Gerar um resumo da evolução física e do desempenho de treinamento do usuário a partir dos dados registrados no sistema. A Tool consulta o ProgressService, que consolida informações de avaliações físicas e execuções de treino para apresentar uma visão geral da evolução.
Consumidores	• AITrainerAgent
Entrada	• usuario_id - obrigatorio • data_inicio - não obrigatório • data_fim - não obrigatório • limit - não obrgatório
Saída	• ProgressSummaryResponse
Dependências	• ProgressService



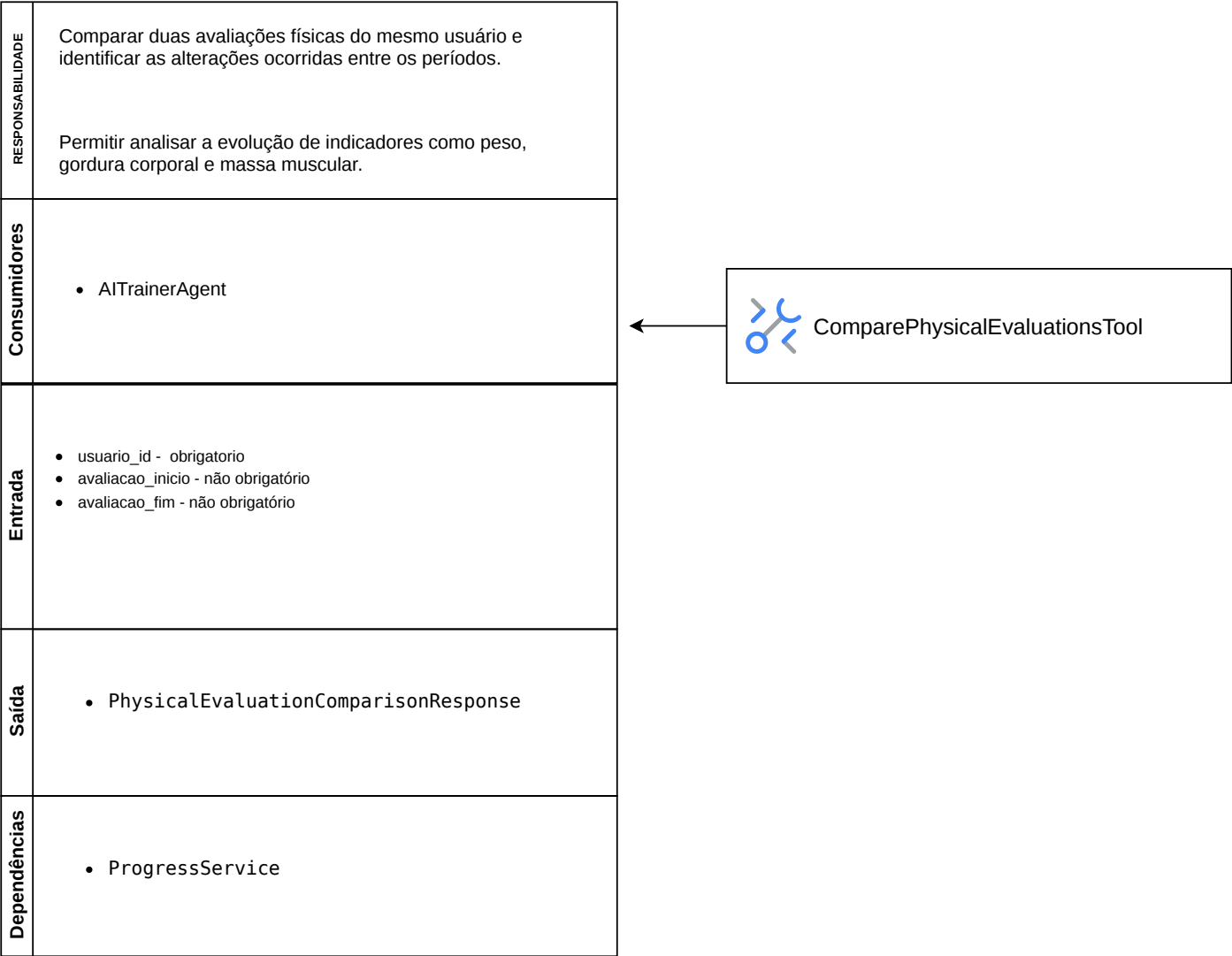
Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao ProgressService a consolidação dos dados de evolução do usuário para o período informado.

Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • O período analisado deve ser válido. • O ProgressService deve utilizar os registros existentes de avaliação física e execução de treinos. • Caso não existam dados suficientes para determinado indicador, o indicador deve ser retornado como null ou omitido. • A Tool não deve realizar os cálculos diretamente.	• Não registra avaliações. • Não registra execuções. • Não altera dados. • Não consulta diretamente o banco. • Não gera gráficos. • Não interpreta o resultado através de LLM.



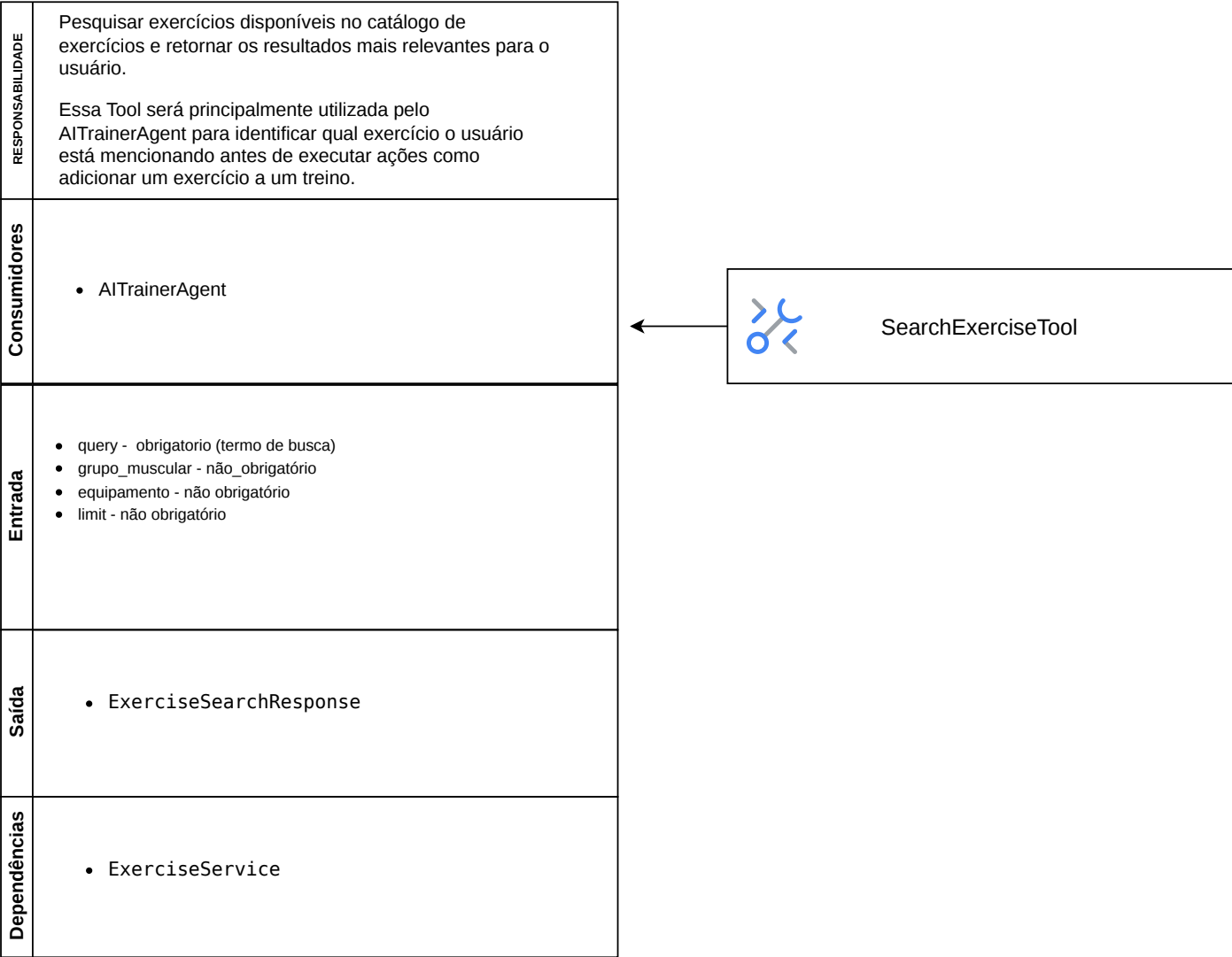
Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao ProgressService a análise da evolução do usuário em um exercício específico.

Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • O exercício deve existir. • O período informado deve ser válido. • Apenas execuções pertencentes ao usuário devem ser consideradas. • Apenas execuções do exercício informado devem ser analisadas. • Caso não existam execuções no período, retornar ausência de dados. • Os cálculos devem ser realizados pelo ProgressService.	• Não registra execução. • Não altera execução. • Não busca diretamente no banco. • Não calcula os indicadores dentro da Tool. • Não gera gráficos. • Não interpreta os resultados usando LLM.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao ProgressService a comparação entre duas avaliações físicas do usuário.

Regras	Não Faz
• O usuário deve existir. • As duas avaliações devem pertencer ao usuário. • As avaliações devem ser diferentes. • A avaliação inicial deve ser anterior à avaliação final. • Apenas indicadores existentes nas duas avaliações devem ser comparados. • Os cálculos devem ser realizados pelo ProgressService.	• Não cria avaliações. • Não altera avaliações. • Não remove avaliações. • Não calcula os dados diretamente na Tool. • Não gera gráficos. • Não interpreta os resultados com LLM.



Métodos	
Nome	Responsabilidade
invoke()	Solicitar ao ExerciseService a busca dos exercícios correspondentes aos critérios informados.

Regras	Não Faz
- query deve possuir um valor válido. - Apenas exercícios ativos devem ser retornados. - Os resultados devem ser limitados pela quantidade definida em limit. - Caso existam vários exercícios semelhantes, retornar os resultados relevantes para que o agente possa escolher ou solicitar confirmação ao usuário. - A Tool não deve criar ou modificar exercícios.	- Não cria exercícios. - Não atualiza exercícios. - Não remove exercícios. - Não adiciona exercícios a treinos. - Não interpreta a execução do exercício. - Não consulta o RAG.